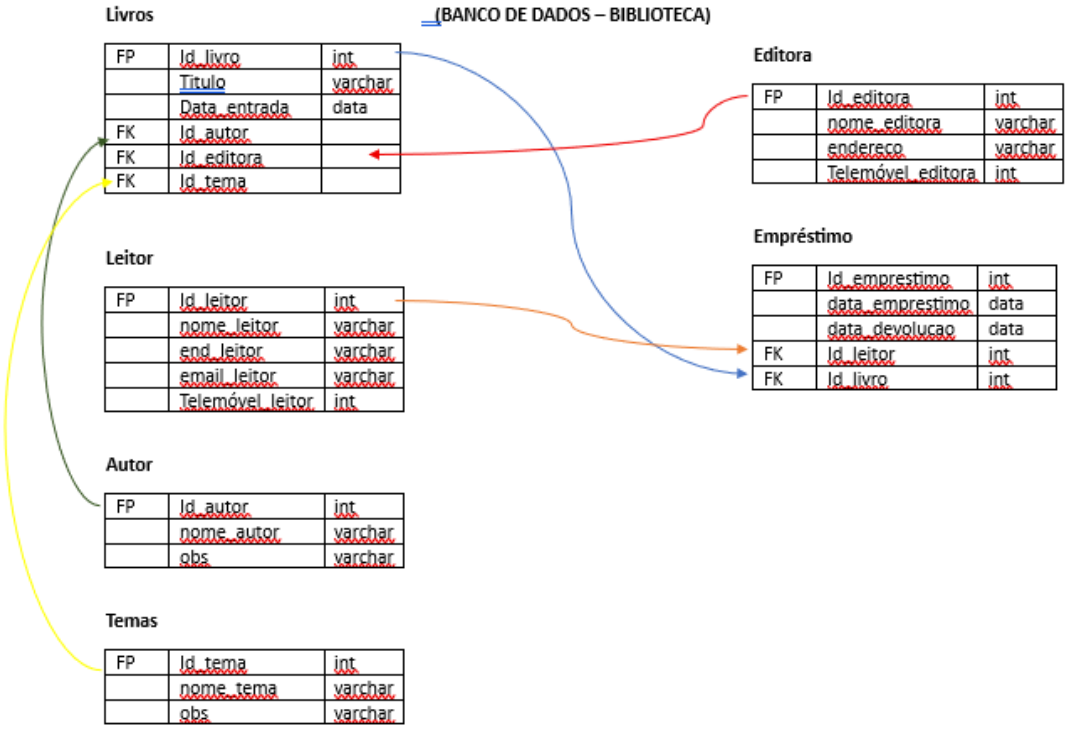
Formadora: Alexandra Gonçalves
Aluno: Manoel Silva Barata
UFCD10788: **Fundamentos em SQL**

1) Desenho:



2) Estrutura:

```
mysql> use Biblioteca;
Database changed
mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_biblioteca |
+----------------------+
| autor                |
| editora              |
| emprestimo           |
| leitor               |
| livros               |
| tema                 |
+----------------------+
6 rows in set (2.483 sec)
```

INSTITUTO DO EMPREGO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

```
mysql> describe autor;
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id_Autor   | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nome_Autor | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| Observacao | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.788 sec)
```

```
mysql> describe editora;
+------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field            | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id_Editora       | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nome_Editora     | varchar(100) | NO   |     | NULL    |                |
| endereco_Editora | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| telemovel_editora | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                |
+------------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.096 sec)
```

```
mysql> describe emprestimo;
+-----------------+------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+------+------+-----+---------+----------------+
| id_Emprestimo   | int  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| data_emprestimo | date | YES  |     | NULL    |                |
| data_devolucao  | date | YES  |     | NULL    |                |
| Leitor_id       | int  | YES  | MUL | NULL    |                |
| Livro_id        | int  | YES  | MUL | NULL    |                |
+-----------------+------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.241 sec)
```

```
mysql> describe leitor;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nome     | varchar(100) | NO   |     | NULL    |                |
| endereco | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| email    | varchar(50)  | YES  |     | NULL    |                |
| telemovel | varchar(20) | YES  |     | NULL    |                |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.101 sec)
```

```
mysql> describe livros;
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id           | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| Titulo       | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| data_entrada | date         | YES  |     | NULL    |                |
| Autor_id     | int          | YES  | MUL | NULL    |                |
| Editora_id   | int          | YES  | MUL | NULL    |                |
| tema_id      | int          | YES  | MUL | NULL    |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
6 rows in set (0.105 sec)
```

```
mysql> describe tema;
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id_tema    | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nome_Tema  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
| Observacao | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
+------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.053 sec)
```

2 – Consultas básicas:

a) **Todos os leitores cadastrados na tabela Leitor:**

```
mysql> select * from leitor;
+----+-------------+-------------------------------+----------------------+-----------+
| id | nome        | endereco                      | email                | telemovel |
+----+-------------+-------------------------------+----------------------+-----------+
|  1 | Ana Silva   | Rua Direita, 22, Abrantes     | anasilva@gmail.com   | 977484931 |
|  2 | Bruno Costa | Rua do Casalinho, 25, Abrantes | brunocos@gmail.com   | 978476472 |
|  3 | Carla Mendes | Rua do Montes, 44, Abrantes   | carlamendes@gmail.com | 97487694  |
|  4 | Daniel Rocha | Rua Principal, 94, Abrantes   | carlame@gmail.com    | 978483647 |
|  5 | Eva Martins | Rua das Fontes, 33, Abrantes  | evamartins@gmail.com | 978437487 |
+----+-------------+-------------------------------+----------------------+-----------+
5 rows in set (0.204 sec)
```

b) **todos os livros catalogados na tabela Livro:**

```
mysql> select * from livros;
+----+-------------------------+--------------+----------+------------+---------+
| id | Titulo                  | data_entrada | Autor_id | Editora_id | tema_id |
+----+-------------------------+--------------+----------+------------+---------+
|  1 | O Segredo de Tomar      | 2005-07-30   |        5 |          1 |      13 |
|  2 | O Estranhão             | 2005-08-30   |        6 |          1 |      14 |
|  3 | Beatriz e Virgilio      | 2005-09-15   |        7 |          2 |      15 |
|  4 | O Que o Tempo Não Apaga | 2005-09-23   |        8 |          2 |      16 |
+----+-------------------------+--------------+----------+------------+---------+
4 rows in set (0.160 sec)
```

c) **Todas as editoras cadastradas na tabela Editora:**

```
mysql> select * from editora;
+------------+--------------------------+-----------------------------------------+-------------------+
| id_Editora | nome_Editora             | endereco_Editora                        | telemovel_editora |
+------------+--------------------------+-----------------------------------------+-------------------+
|          1 | Porto Editora, S.A.      | Rua da Restauração, 365, Porto          | 977484931         |
|          2 | Editorial Presença, S.A. | Estrada das Palmeiras, 59, Queluz de Baixo | 978476472         |
|          3 | Publicações Dom Quixote  | Rua Ivone Silva, 6, Lisboa              | 97487694          |
|          4 | Assírio & Alvim          | Rua Prof. Jorge da Silva Horta, 1, Lisboa | 978437487         |
+------------+--------------------------+-----------------------------------------+-------------------+
4 rows in set (0.127 sec)
```

d) Todos os temas cadastrados na tabela Tema:

```
mysql> select * from tema;
+---------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------+
| id_tema | nome_Tema             | Observacao
        |
+---------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------+
|      13 | suspense histórico    | Narrativa envolvente que combina mistério com acontecimentos do passado real ou fictício.
        |
|      14 | literatura juvenil    | Obras voltadas para jovens leitores, abordando a amizade, identidade e desafios da adolescência.
        |
|      15 | romance contemporâneo | Histórias de amor situada no presente, refletindo questões sociais, emocionais e relacionais.
        |
|      16 | ficção e memórias     | Mescla elementos imaginários com recordações pessoais, experiências de vida com liberdade narrati
va.     |
+---------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------+
4 rows in set (0.106 sec)
```

3) <u>Consultas avançadas:</u>

a) Apresente os livros da tabela livros em ordem alfabética ascendente de título:

```
mysql> select * from livros order by titulo ASC;
+----+--------------------------+--------------+----------+------------+---------+
| id | Titulo                   | data_entrada | Autor_id | Editora_id | tema_id |
+----+--------------------------+--------------+----------+------------+---------+
|  3 | Beatriz e Virgílio       | 2005-09-15   |        7 |          2 |      15 |
|  2 | O Estranhão              | 2005-08-30   |        6 |          1 |      14 |
|  4 | O Que o Tempo Não Apaga  | 2005-09-23   |        8 |          2 |      16 |
|  1 | O Segredo de Tomar       | 2005-07-30   |        5 |          1 |      13 |
+----+--------------------------+--------------+----------+------------+---------+
4 rows in set (0.826 sec)
```

b) Todos os livros da tabela livro, identificados como emprestado, na tabela empréstimo:

```
mysql> SELECT Leitor.nome, livros.titulo FROM emprestimo JOIN Leitor ON emprestimo.Leitor_id = Leitor.id  JOIN livros ON emprestimo.Li
vro_id = livros.id;
+-------------+--------------------+
| nome        | titulo             |
+-------------+--------------------+
| Ana Silva   | O Segredo de Tomar |
| Eva Martins | Beatriz e Virgílio |
+-------------+--------------------+
2 rows in set (0.156 sec)
```

c) Apresente todos os livros catalogados na tabela livros a partir de 30/08/2005.

```
mysql> SELECT * FROM Livros WHERE data_entrada > "2005-08-30";
+----+--------------------------+---------------+----------+------------+---------+
| id | Titulo                   | data_entrada  | Autor_id | Editora_id | tema_id |
+----+--------------------------+---------------+----------+------------+---------+
|  3 | Beatriz e Virgílio       | 2005-09-15    |        7 |          2 |      15 |
|  4 | O Que o Tempo Não Apaga  | 2005-09-23    |        8 |          2 |      16 |
+----+--------------------------+---------------+----------+------------+---------+
2 rows in set (0.241 sec)
```

d) Apresente todos os títulos da tabela livro com editora e endereços, que foram publicados pela editora Porto Editora, S. A, da tabela Editora:

```
mysql> SELECT Livros.titulo, nome_Editora, endereco_Editora FROM Livros INNER JOIN Editora ON Livros.Editora_id = Editora.id_Editora W
HERE Editora.nome_Editora = "Porto Editora, S.A.";
+-------------------+--------------------+--------------------------------+
| titulo            | nome_Editora       | endereco_Editora               |
+-------------------+--------------------+--------------------------------+
| O Segredo de Tomar | Porto Editora, S.A. | Rua da Restauração, 365, Porto |
| O Estranhão       | Porto Editora, S.A. | Rua da Restauração, 365, Porto |
+-------------------+--------------------+--------------------------------+
2 rows in set (0.026 sec)
```

e) Apresente todos os títulos da tabela livro com editora e endereços, que foram publicados pela editora Editorial Presença, S.A., da tabela Editora:

```
mysql> SELECT Livros.titulo, nome_Editora, endereco_Editora FROM Livros INNER JOIN Editora ON Livros.Editora_id = Editora.id_Editora W
HERE Editora.nome_Editora = "Editorial Presença, S.A.";
+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------------+
| titulo                  | nome_Editora             | endereco_Editora                        |
+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------------+
| Beatriz e Virgílio      | Editorial Presença, S.A. | Estrada das Palmeiras, 59, Queluz de Baixo |
| O Que o Tempo Não Apaga | Editorial Presença, S.A. | Estrada das Palmeiras, 59, Queluz de Baixo |
+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------------+
2 rows in set (0.057 sec)
```

f) Apresente o nome (tabela leitor), título (tabela livros), somente dos livros emprestados (tabela emprestimo) que possuem data de devolução maior do que 08/08/2025.

```
mysql> SELECT Leitor.nome, livros.titulo, emprestimo.data_devolucao FROM emprestimo JOIN Leitor ON emprestimo.Leitor_id = Leitor.id  J
OIN livros ON emprestimo.Livro_id = livros.id WHERE emprestimo.data_devolucao > "2025-08-08";
+-------------+--------------------+----------------+
| nome        | titulo             | data_devolucao |
+-------------+--------------------+----------------+
| Eva Martins | Beatriz e Virgílio | 2025-08-09     |
+-------------+--------------------+----------------+
1 row in set (0.028 sec)
```

g) Apresente os títulos (tabela livros) e tema (tabela tema) somente dos livros que possuem como tema, "literatura juvenil" ou "romance contemporâneo":

```
mysql> SELECT livros.titulo, tema.nome_Tema FROM livros JOIN tema ON livros.tema_id = tema.id_tema WHERE tema.nome_Tema = "literatura
juvenil" OR  tema.nome_Tema = "romance contemporâneo";
+--------------------+-----------------------+
| titulo             | nome_Tema             |
+--------------------+-----------------------+
| O Estranhão        | literatura juvenil    |
| Beatriz e Virgílio | romance contemporâneo |
+--------------------+-----------------------+
2 rows in set (0.063 sec)
```